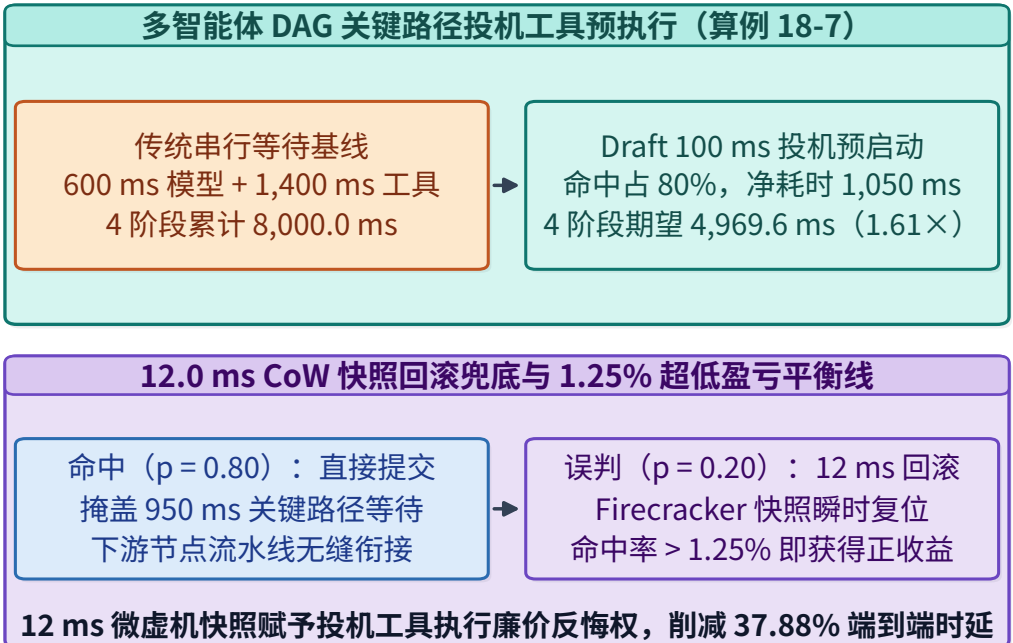
多智能体 DAG 关键路径投机工具预执行（算例 18-7）
传统串行等待基线
600 ms 模型 + 1,400 ms 工具
4 阶段累计 8,000.0 ms
Draft 100 ms 投机预启动
命中占 80%，净耗时 1,050 ms
4 阶段期望 4,969.6 ms（1.61×）
12.0 ms CoW 快照回滚兜底与 1.25% 超低盈亏平衡线
命中（p = 0.80）： 直接提交
掩盖 950 ms 关键路径等待
下游节点流水线无缝衔接
误判（p = 0.20）： 12 ms 回滚
Firecracker 快照瞬时复位
命中率 > 1.25% 即获得正收益
12 ms 微虚机快照赋予投机工具执行廉价反悔权，削减 37.88% 端到端时延